

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [SIM 2025](#) / [Primer examen parcial](#) / [1° turno - 08:00 a 9:45 hs - Cuestionario PRÁCTICO](#)

Tiempo restante 0:32:28

Ocultar

Pregunta 3

Sin responder aún

Una impresora 3D fabrica cuatro tipos de objetos con las probabilidades expresadas en la tabla 1. De acuerdo al tipo de objeto que deba fabricar, deberá gastar una cantidad específica de gramos de poliamida detallado en las tablas 2 y 3. Con cada objeto que se fabrica, se utiliza poliamida de una bobina que eventualmente se queda sin material. La impresora cuenta con un cambio automático de bobina que se efectúa únicamente cuando se termina el material de poliamida (no se cambia la bobina con cada objeto que se fabrica, sino cuando se termina el material, ya que todos los objetos se terminan de fabricar). El nuevo reemplazo puede ser una bobina de 25 o 50 gramos de acuerdo a las probabilidades de la tabla 4.

Si para un objeto no hay material suficiente, se reemplaza la bobina para poder terminarlo. Si luego de fabricar un objeto ya terminado no queda material, también se reemplaza la bobina.

Tabla 1 - Tipo de objetos		
Tipo Objeto	P()	Intervalos
1	0,23	0,00 – 0,22
2	0,34	0,23 – 0,56
3	0,26	0,57 – 0,82
4	0,17	0,83 – 0,99

Tabla 2 - Gramos de objetos tipo 1 y 4			
Tipo 1 Gramos	Tipo 4 Gramos	P()	Intervalos
3	10	0,25	0,00 – 0,24
4	15	0,25	0,25 – 0,49
5	20	0,25	0,50 – 0,74
6	25	0,25	0,75 – 0,99

Tabla 4 - Gramos de bobinas		
Bobina gramos	P()	Intervalos
25	0,63	0,00 – 0,62
50	0,37	0,63 – 0,99

Tabla 3 - Gramos de objetos tipo 2 y 3			
Tipo 2 Gramos	Tipo 3 Gramos	P()	Intervalos
5	10	0,20	0,00 – 0,19
6	11	0,20	0,20 – 0,39
7	12	0,20	0,40 – 0,59
8	13	0,20	0,60 – 0,79
9	14	0,20	0,80 – 0,99

Números aleatorios a utilizar:

Tipo de objeto	26 67 17 84 71 37 79 98 61
Cantidad de gramos	45 87 62 92 48 85 94 89 81
Tamaño de bobina	59 73 24 63 26 87 17 92 71

Simular la fabricación de 9 objetos teniendo en cuenta que existe una bobina de 25 gramos completa al iniciar, e informar:

¿Qué tipo de objeto se fabrica en el experimento número dos?

3

¿Cuánto es el remanente en la bobina después de fabricar el tercer objeto?

24

¿Cuántos gramos de poliamida se utilizan para fabricar el cuarto objeto?

25

¿Cuántos cambios de bobina se han efectuado luego de fabricar cinco objetos?

2

¿Cuánto es el remanente en la bobina después de fabricar el séptimo objeto?

14

¿Cuántos cambios de bobina se efectúan en toda la simulación?

¿Cuál es la probabilidad de que corresponda hacer un cambio de bobina en un experimento?

[◀ 1° turno - 08:00 a 9:45 hs - Cuestionario TEÓRICO](#)